

# Trie, Border 树

# 问题背景

## 背景

**字典：**一个字符串的集合称为字典。

**字典串：**在字典里的串称为字典串。

在处理字符串的时候，常会遇到这样的简单问题：给出一个字典，然后回答大量询问：输入一个字符串，判断它是否在字典中。

## 定义

Trie 是一棵有根树，每个点至多有  $|\Sigma|$  个后继边，每条边上有一个字符。每个点表示一个前缀：从根到这个点的边上的字符顺次连接形成的字符串。

每个点还有一个终止标记：是否这个点代表的字符串是一个字典串。

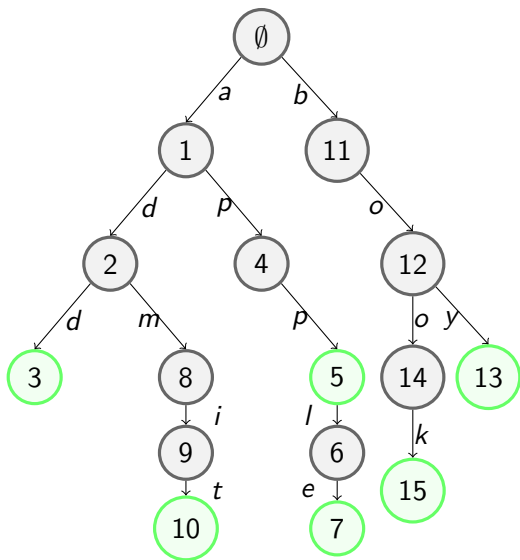
## 定义

Trie 是一棵有根树，每个点至多有  $|\Sigma|$  个后继边，每条边上有一个字符。每个点表示一个前缀：从根到这个点的边上的字符顺次连接形成的字符串。

每个点还有一个终止标记：是否这个点代表的字符串是一个字典串。

可以支持向 Trie 插入新字典串，删除字典串，查询某字符串是否是字典串，以及一些稍微复杂的查询。

作为一个数据结构，它理所应当的还可以进行持久化。



## 例题 1-Trie

### 练习赛 11-假的字符串

给定  $n$  个不同的字符串  $S_1, S_2, \dots, S_n$  你可以任意指定字符之间的大小关系（即重定义字典序），求有多少个串可能成为字典序最小的串。

$$n \leq 30,000 \quad \sum_{i=1}^n |S_i| \leq 300,000$$

## 例题 1-Trie

### 练习赛 11-假的字符串

给定  $n$  个不同的字符串  $S_1, S_2, \dots, S_n$  你可以任意指定字符之间的大小关系（即重定义字典序），求有多少个串可能成为字典序最小的串。

$$n \leq 30,000 \quad \sum_{i=1}^n |S_i| \leq 300,000$$

### 题解

先构建出字典树，然后逐个字符串判定可行性。

## 例题 1-Trie

### 练习赛 11-假的字符串

给定  $n$  个不同的字符串  $S_1, S_2, \dots, S_n$  你可以任意指定字符之间的大小关系（即重定义字典序），求有多少个串可能成为字典序最小的串。

$$n \leq 30,000 \quad \sum_{i=1}^n |S_i| \leq 300,000$$

### 题解

先构建出字典树，然后逐个字符串判定可行性。

考虑  $S_i$  在字典树上的每个节点，如果有多于一个后继边，则  $S_i$  使用的字母必须小于其他字母。等价于判定 26 个点的有向图上是否有环（拓扑排序）。

## 例题 1-Trie

### 练习赛 11-假的字符串

给定  $n$  个不同的字符串  $S_1, S_2, \dots, S_n$  你可以任意指定字符之间的大小关系（即重定义字典序），求有多少个串可能成为字典序最小的串。

$$n \leq 30,000 \quad \sum_{i=1}^n |S_i| \leq 300,000$$

### 题解

先构建出字典树，然后逐个字符串判定可行性。

考虑  $S_i$  在字典树上的每个节点，如果有多于一个后继边，则  $S_i$  使用的字母必须小于其他字母。等价于判定 26 个点的有向图上是否有环（拓扑排序）。

额外需要注意不能有任何其他串等于  $S_i$  的前缀，即路径上不能有其他串的终止节点。

# 01-Trie

## 定义

01-Trie 即对字符集只有 2 的字典串构建的 Trie。常来解决 01 二进制串相关的字典序或者计数问题。

## 例题 2-01-Trie

### 奶牛异或

给出一个正整数数组  $A$ ，长度不超过 100,000。定义区间异或和为区间所有数字异或起来的结果。

求最大区间异或和。

## 例题 2-01-Trie

### 奶牛异或

给出一个正整数数组  $A$ ，长度不超过 100,000。定义区间异或和为区间所有数字异或起来的结果。

求最大区间异或和。

### 题解

首先求出异或前缀和

$$Sum[0] = 0, Sum[1] = A[1], Sum[2] = Sum[1] \oplus A[2], \dots, Sum[n] = Sum[n-1] \oplus A[n]$$

则每个区间的异或和可以表示成两个前缀和的异或。问题转化为  $n+1$  个数字中选两个做异或运算的最大值。可以用 01Trie 解决。

## 例题 2-01-Trie

### 题解

枚举一个数字  $x$ ，然后寻找与他异或结果最大的另一个数字  $y$ 。

## 例题 2-01-Trie

### 题解

枚举一个数字  $x$ ，然后寻找与他异或结果最大的另一个数字  $y$ 。  
由于相同宽度的两个二进制数字的大小关系等价于字典序关系。

## 例题 2-01-Trie

### 题解

枚举一个数字  $x$ ，然后寻找与他异或结果最大的另一个数字  $y$ 。  
由于相同宽度的两个二进制数字的大小关系等价于字典序关系。  
从高到低考虑  $x$  的每一个二进制位  $bit$ ：如果  $y$  的这一位也是  $bit$ ，则异或结果的这一位为 0；如果  $y$  的这一位是  $!bit$ ，则异或结果的这一位为 1。

## 例题 2-01-Trie

### 题解

枚举一个数字  $x$ ，然后寻找与他异或结果最大的另一个数字  $y$ 。  
由于相同宽度的两个二进制数字的大小关系等价于字典序关系。  
从高到低考虑  $x$  的每一个二进制位  $bit$ ：如果  $y$  的这位也是  $bit$ ，则异或结果的这位为 0；如果  $y$  的这位是  $!bit$ ，则异或结果的这位为 1。  
将所有数字插入到 01Trie 中，枚举  $x$ ，在 01Trie 上寻找  $y$ ：从根出发，如果有  $!bit$  边，则走  $!bit$  边，否则只能走  $bit$  边。

## 例题 3-01-Trie

### 某谷 P4735 & 牛客 51120

给出一个数组  $A$ ，长度为  $n \leq 300,000$ ，再给出  $Q \leq 300,000$  次操作：

1. 修改操作：将数字  $x$  添加到数组末尾，数组长度  $n$  变为  $n+1$ 。
2. 查询操作：求区间  $[l, r]$  内的  $p$ ，使得  $A[p] \oplus A[p+1] \oplus \cdots \oplus A[n] \oplus x$  最大。

## 例题 3-01-Trie

### 某谷 P4735 & 牛客 51120

给出一个数组  $A$ ，长度为  $n \leq 300,000$ ，再给出  $Q \leq 300,000$  次操作：

1. 修改操作：将数字  $x$  添加到数组末尾，数组长度  $n$  变为  $n+1$ 。
2. 查询操作：求区间  $[l, r]$  内的  $p$ ，使得  $A[p] \oplus A[p+1] \oplus \cdots \oplus A[n] \oplus X$  最大。

### 题解

从查询入手，

$$A[p] \oplus A[p+1] \oplus \cdots \oplus A[n] \oplus X = Sum[n] \oplus Sum[p-1] \oplus X$$

## 例题 3-01-Trie

### 某谷 P4735 & 牛客 51120

给出一个数组  $A$ ，长度为  $n \leq 300,000$ ，再给出  $Q \leq 300,000$  次操作：

1. 修改操作：将数字  $x$  添加到数组末尾，数组长度  $n$  变为  $n+1$ 。
2. 查询操作：求区间  $[l, r]$  内的  $p$ ，使得  $A[p] \oplus A[p+1] \oplus \cdots \oplus A[n] \oplus X$  最大。

### 题解

从查询入手，

$$A[p] \oplus A[p+1] \oplus \cdots \oplus A[n] \oplus X = Sum[n] \oplus Sum[p-1] \oplus X$$

由于  $Y = Sum[n] \oplus X$  为定值，因此查询等价于求最大的  $Sum[p-1] \oplus Y$ 。

## 例题 3-01-Trie

### 某谷 P4735 & 牛客 51120

给出一个数组  $A$ ，长度为  $n \leq 300,000$ ，再给出  $Q \leq 300,000$  次操作：

1. 修改操作：将数字  $x$  添加到数组末尾，数组长度  $n$  变为  $n+1$ 。
2. 查询操作：求区间  $[l, r]$  内的  $p$ ，使得  $A[p] \oplus A[p+1] \oplus \cdots \oplus A[n] \oplus X$  最大。

### 题解

从查询入手，

$$A[p] \oplus A[p+1] \oplus \cdots \oplus A[n] \oplus X = Sum[n] \oplus Sum[p-1] \oplus X$$

由于  $Y = Sum[n] \oplus X$  为定值，因此查询等价于求最大的  $Sum[p-1] \oplus Y$ 。  
如果没有限制  $p$  的范围，则用 01-Trie 解决即可。  
本题限制了  $p$  的区间，则用持久化 01-Trie 解决即可。

## 例题 4-01-Trie

### CF 888G Xor-MST & 牛客 112412

有一个  $n \leq 200,000$  的无向完全图，每个点  $u$  有一个点权为  $0 \leq A[u] \leq 2^{30}$ 。

任意两个点  $u, v$  之间的边权为  $A[u] \oplus A[v]$ 。求最小生成树。

## 例题 4-01-Trie

### CF 888G Xor-MST & 牛客 112412

有一个  $n \leq 200,000$  的无向完全图，每个点  $u$  有一个点权为  $0 \leq A[u] \leq 2^{30}$ 。

任意两个点  $u, v$  之间的边权为  $A[u] \oplus A[v]$ 。求最小生成树。

### 题解

较常见的两种生成树算法 *Kruskal* 和 *Prim* 都不能很好的处理本题。

## 例题 4-01-Trie

### CF 888G Xor-MST & 牛客 112412

有一个  $n \leq 200,000$  的无向完全图，每个点  $u$  有一个点权为  $0 \leq A[u] \leq 2^{30}$ 。

任意两个点  $u, v$  之间的边权为  $A[u] \oplus A[v]$ 。求最小生成树。

### 题解

较常见的两种生成树算法 *Kruskal* 和 *Prim* 都不能很好的处理本题。江湖中流传着另一种生成树算法 *Boruvka*：每一轮每个连通块独立去寻找连接另一个连通块的最短边，如此的迭代至多进行  $\log n$  轮。

## 例题 4-01-Trie

### CF 888G Xor-MST & 牛客 112412

有一个  $n \leq 200,000$  的无向完全图，每个点  $u$  有一个点权为  $0 \leq A[u] \leq 2^{30}$ 。

任意两个点  $u, v$  之间的边权为  $A[u] \oplus A[v]$ 。求最小生成树。

### 题解

较常见的两种生成树算法 *Kruskal* 和 *Prim* 都不能很好的处理本题。

江湖中流传着另一种生成树算法 *Boruvka*：每一轮每个连通块独立去寻找连接另一个连通块的最短边，如此的迭代至多进行  $\log n$  轮。

先将所有  $A[i]$  插入 01-Trie。在每轮迭代中，枚举所有连通块，枚举连通块里的值  $A[j]$ ，求与其他连通块内点的最小异或值。可以先将该连通块的点先从 01-Trie 中删除，在处理完该连通块之后，再将他们放回。

# Border 树

## 定义

对于一个字符串  $S$ ,  $n = |S|$ , 它的 **Border 树** (也叫 **next 树**) 共有  $n + 1$  个节点:  $0, 1, 2, \dots, n$ 。

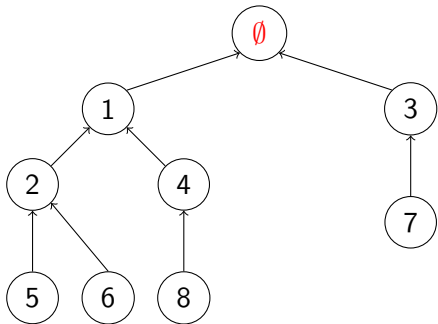
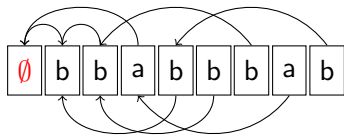
$0$  是这棵有向树的根。对于其他每个点  $1 \leq i \leq n$ , 父节点为  $next[i]$ 。

# Border 树

## 定义

对于一个字符串  $S$ ,  $n = |S|$ , 它的 **Border 树** (也叫 next 树) 共有  $n + 1$  个节点:  $0, 1, 2, \dots, n$ 。

$0$  是这棵有向树的根。对于其他每个点  $1 \leq i \leq n$ , 父节点为  $next[i]$ 。



# Border 树

## 性质

1. 每个前缀  $Prefix[i]$  的所有 Border: 节点  $i$  到根的链。
2. 哪些前缀有长度为  $x$  的 Border:  $x$  的子树。
3. 求两个前缀的公共 Border 等价于求 LCA。

# Border 树

## 性质

1. 每个前缀  $Prefix[i]$  的所有 Border: 节点  $i$  到根的链。
2. 哪些前缀有长度为  $x$  的 Border:  $x$  的子树。
3. 求两个前缀的公共 Border 等价于求 LCA。

## 例题 5-Border 树 某谷 P5829

给出一个字符串  $S$ ,  $|S| \leq 1000,000$ , 有  $Q \leq 100,000$  次询问: 前缀  $S[1, p]$  与前缀  $S[1, q]$  的最大公共 Border 长度。

# Border 树

## 例题 6-Border 树

字符串  $S$  长度不超过  $10^6$ ，求一个最长的子串  $T$ ，满足：

- $T$  为  $S$  的前缀。
- $T$  为  $S$  的后缀。
- $T$  在  $S$  中至少出现  $K$  次。

# Border 树

## 例题 6-Border 树

字符串  $S$  长度不超过  $10^6$ ，求一个最长的子串  $T$ ，满足：

- $T$  为  $S$  的前缀。
- $T$  为  $S$  的后缀。
- $T$  在  $S$  中至少出现  $K$  次。

## 例题 7-Border 树

字符串  $S$  长度不超过 200,000，有  $Q \leq 200,000$  次操作：

1. 修改操作：向字符串末尾添加一个字符  $ch$ 。
2. 查询操作：求一个最长的子串  $T$ ，满足：
  - $T$  为  $S$  的前缀。
  - $T$  为  $S$  的后缀。
  - $T$  在  $S$  中至少出现  $K$  次。

# AC 自动机

AC 自动机 = Trie + Border 树。  
日后再讲。